Universidade Federal do ABC
Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação
CCM-002: Metodologia de Pesquisa em Ciência da Computação - Quadrimestre: 2026.3
Aluno: Fábio Ferreira de Assis
Santo André-SP, 14/10/2026

Social Network Analysis: A Survey on Process, Tools, and Application

Introdução à Análise de Redes Sociais (ARS)

O que é Análise de Redes Sociais?

A Análise de Redes Sociais (ARS) estuda as relações e interações entre indivíduos, grupos e organizações.

A ARS permite identificar padrões de relacionamento, comunidades e indivíduos influentes.

Suas aplicações abrangem diferentes áreas, como saúde, educação, marketing, sociologia e ciência da computação.

O artigo apresenta uma revisão dos principais conceitos, processos, ferramentas e aplicações da ARS.

Algumas contribuições deste estudo:

1. O artigo discute os fundamentos da modelagem de redes sociais e suas propriedades, incluindo características estruturais, relacionais e individuais.

2. Para compreender as atividades envolvidas na análise, é apresentado o processo de análise de redes sociais. Em seguida, são discutidos os programas e as ferramentas utilizados na investigação e visualização de redes. Também é apresentada uma comparação entre essas ferramentas.

A Análise de Redes Sociais (ARS) permite compreender as relações, interações e comportamentos entre indivíduos e grupos. A ARS possui aplicações em diferentes áreas, como saúde, educação, marketing e tecnologia.

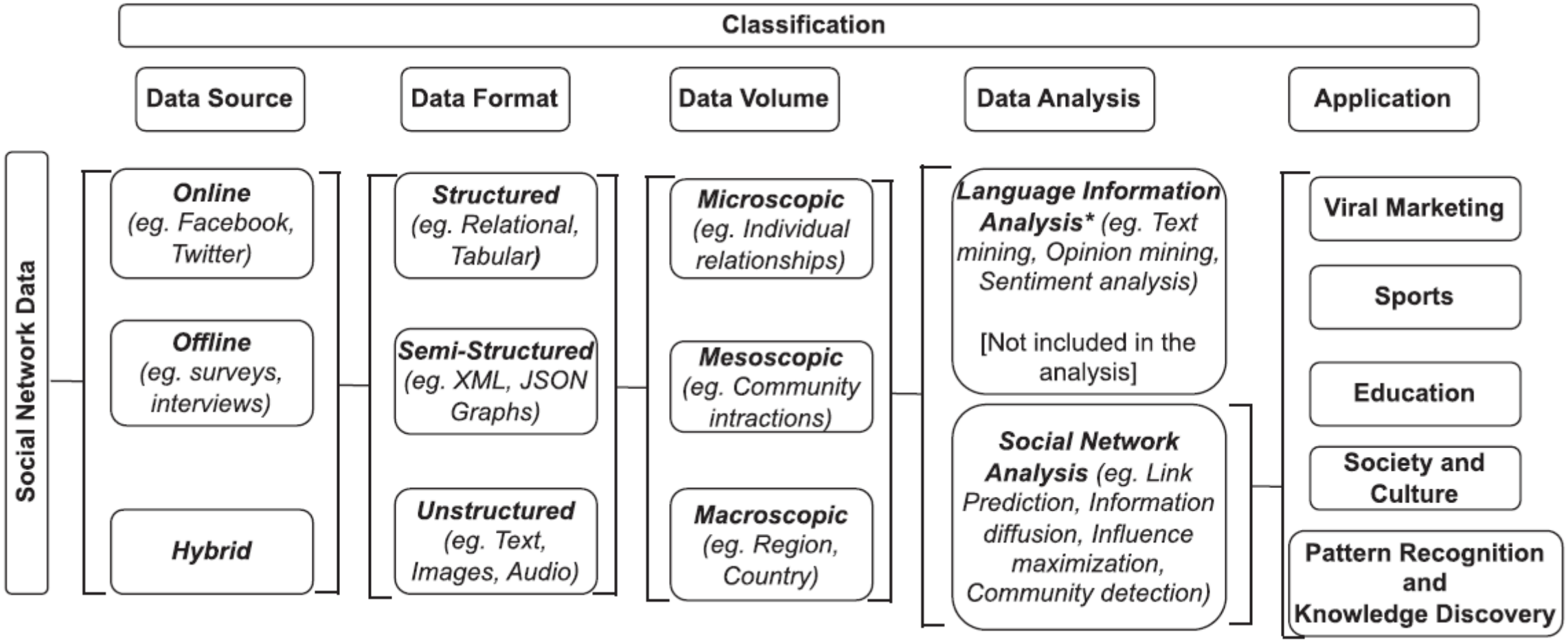


Fig. 1. Illustration of social network analysis (SNA) classification.

Diferença entre os principais conceitos do artigo:

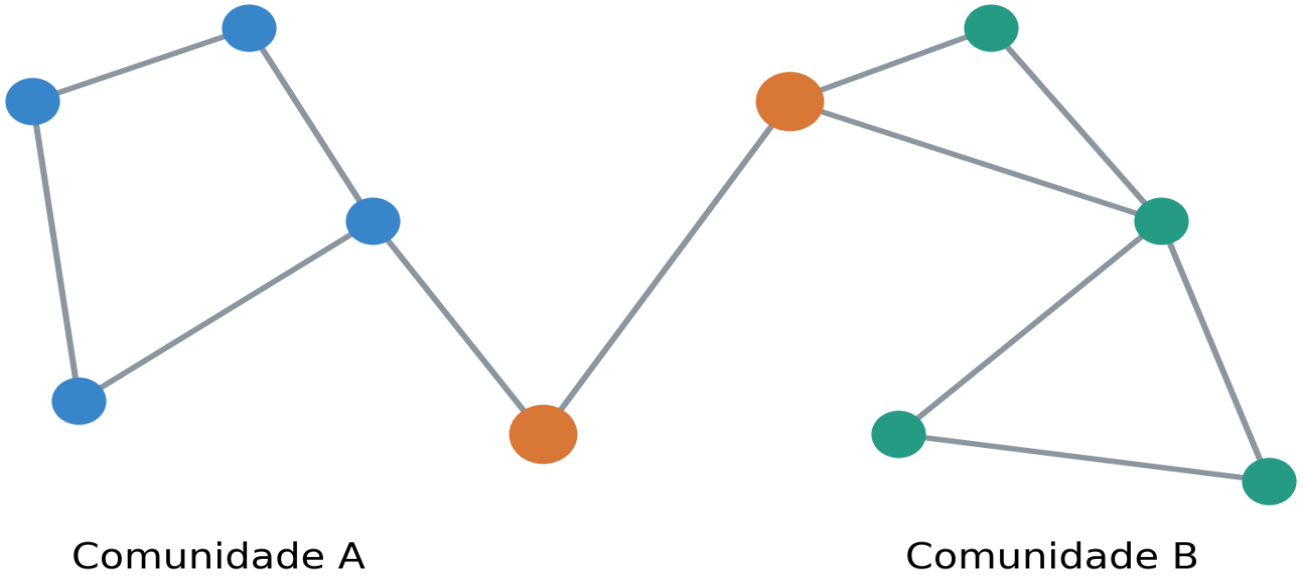


Fig. 2. Exemplo ilustrativo de uma rede social com duas comunidades conectadas por nós intermediários..

Na imagem, as cores foram utilizadas para representar duas comunidades de uma rede social e os nós que fazem a ligação entre elas.
Azul — Comunidade A: Representa os indivíduos (nós) pertencentes ao primeiro grupo, que possuem conexões entre si.
Verde — Comunidade B: Representa os indivíduos pertencentes ao segundo grupo, com suas próprias relações e conexões.
Laranja — Nós intermediários: Destaca os nós que conectam as duas comunidades. Esses nós podem atuar como pontes para a circulação de informações entre grupos.

Principais pontos do survey:

Este survey abordou os principais conceitos:

SNA (ARS): analisa a estrutura completa da rede e os relacionamentos entre seus nós.

ID: investiga como uma informação se espalha entre os nós.

IM: identifica quais nós devem ser escolhidos para maximizar a propagação de uma informação.

LP: prevê quais novas conexões podem surgir entre os nós.

Conclusão:

A Análise de Redes Sociais (ARS) permite compreender as relações, interações e comportamentos entre indivíduos e grupos. O artigo apresenta os principais conceitos, processos e ferramentas utilizados na análise de redes.

A ARS possui aplicações em diferentes áreas, como saúde, educação, marketing e tecnologia.

Apesar dos avanços, ainda existem desafios relacionados ao grande volume de dados, à qualidade das informações e à escolha das ferramentas adequadas.

O estudo contribui para a compreensão da estrutura completa da rede e os relacionamentos e apresenta possibilidades para futuras pesquisas.